2023 年度
東京理科大学大学院
理学研究科　　物理学専攻
修士課程入学試験問題
[専門科目]

【この試験は専門科目の問題で、1 ページから 2 ページまであります。】

○　指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配布された問題用紙・計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。
熱・統計力学、量子力学の2部門、すべて解答しなさい。
(1ページ～2ページ)

試験時間　80 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
熱・統計力学	解答用紙に解答	2	2
量子力学	解答用紙に解答	2	

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	物理学	科目	[専門科目] 熱・統計力学	受験番号	

[1] 磁場 H 中にある常磁性体が温度 T の熱平衡状態にある。この常磁性体は N 個のスピンから構成されており，i 番目のスピンのスピン変数を σ_i とすると，スピン i は上向き（スピン変数 $\sigma_i = +1$）あるいは下向き（スピン変数 $\sigma_i = -1$）の２状態しか取れないとする。スピン間の相互作用は無視できるものとすると，N 個のスピン系のエネルギーは

$$E(\{\sigma_i\}) = -M(\{\sigma_i\})H = -\sum_{i=1}^{N} \mu_0 H \sigma_i$$

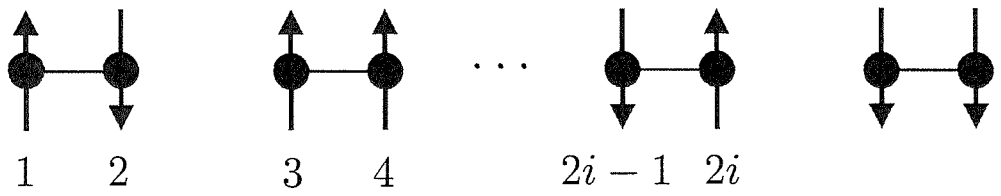
で与えられる。ここで μ_0 はスピンの磁気モーメントの大きさであり，$M(\{\sigma_i\}) = \sum_{i=1}^{N} \mu_0 \sigma_i$ は系の磁化（＝全磁気モーメント）である。この系をカノニカル分布によって扱う。

(1) 分配関数 Z と Helmholtz 自由エネルギー F を求めよ。

(2) 磁化の期待値 $M = \langle M(\{\sigma_i\}) \rangle$ を求めよ。

(3) 磁場 H が小さいとき，問 (2) で求めた M を H の１次まで展開して $M = \chi H$ と表し，磁化率 χ を求めよ。

[2] 問１で扱った常磁性体模型ではスピン間の相互作用が無視できるものとしていた。ここでは図のように２つずつのスピンがペアになって相互作用している場合を考える。



この場合の系のエネルギーは

$$E(\{\sigma_i\}) = -J \sum_{i=1}^{N/2} \sigma_{2i-1}\sigma_{2i} - \sum_{i=1}^{N} \mu_0 H \sigma_i$$

で与えられる。

(1) 分配関数 Z を計算し，Helmholtz 自由エネルギーを求めよ。

(2) 磁化の期待値 $M = \langle M(\{\sigma_i\}) \rangle$ を求めよ。

(3) 磁場 H が小さいとき，問 (2) で求めた M を H の１次まで展開して $M = \chi H$ と表し，磁化率 χ を求めよ。

東京理科大学　大学院理学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	物理学	科目	[専門科目] 量子力学	受験番号	

[1] 以下の Hamiltonian で表される，１次元の量子力学的調和振動子を考える。

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

ただし，m, ω は正の実数である。

(1) この系の基底状態の波動関数 $\psi(x)$ を

$$\psi(x) = A\exp(-\alpha x^2) \tag{1}$$

と仮定する。ただし，A, α は正の実数とする。規格化条件より A を α を用いて表せ。

(2) (1) 式の波動関数 $\psi(x)$ が Schrodinger 方程式の解であるための条件より定数 α を定め，エネルギー固有値を求めよ。

(3) 次に，基底状態を求める問題を変分法を用いて考える。

① (1) 式の波動関数を試行関数として，エネルギーの期待値 $\langle\hat{H}\rangle$ を求め，α の関数として表せ。（この時点では α は定まっていないものとする。）

② $\langle\hat{H}\rangle$ を最小化する条件より α を定め，基底状態のエネルギーを求めよ。この結果を問 (2) の結果と比較せよ。

[2] 以下の Hamiltonian で表される非調和振動子を考え，基底状態を変分法によって求める。

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \lambda x^4 \quad (\lambda > 0)$$

(1) 問 [1] と同様に，(1) 式の波動関数を試行関数としてエネルギーの期待値 $\langle\hat{H}\rangle$ を求め，α の関数として表せ。

(2) $\langle\hat{H}\rangle$ を最小化する条件より α を定め，基底状態エネルギー E_0 の近似値を求めよ。ただし，答えは

$$\alpha = C\left(\frac{\hbar^2}{2m}\right)^a \lambda^b, \qquad E_0 = D\left(\frac{\hbar^2}{2m}\right)^j \lambda^k$$

の形に表し，C, D, a, b, j, k に当てはまる数字を求めること。

[3] 以下の Hamiltonian で表される非調和振動子を考える。

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 + \lambda x^4 \quad (\lambda > 0)$$

摂動論を用いて基底状態のエネルギーを λ の１次まで求めよ。

【ヒント】必要であれば以下の積分公式を用いてもよい。

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2}dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-ax^2}dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a^3}}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-ax^2}dx = \frac{3}{4}\sqrt{\frac{\pi}{a^5}},$$